

Traivo — Import-Wizard: Förtydligad Funktionell Specifikation

Version: 2.0 (Förtydligande)

Datum: 2026-06-16

Källor:

- Skärmdump: Skärmavbild 2026-06-16 kl. 08.39.22.png (Import-wizard startsida)
- Session: session_2026-06-16T06-49.json (Diskussion om kundval och import-logik)
- Tidigare spec: Traivo_Objektimport_Funktionell_Specifikation.md (baserad på session_2026-06-15T14-47.json)

Målgrupp: Utvecklare och produktägare

Status: Förtydligande av motsägelser och korrekt workflow

Innehållsförteckning

1. [Executive Summary & Kritisk Korrigering](#)
 2. [Import-Wizard Översikt](#)
 3. [Detaljerad Wizard-Flow](#)
 4. [Internummer-Systemet](#)
 5. [Wizard UX-Flow](#)
 6. [Affärsregler & Validering](#)
 7. [Teknisk Implementation](#)
 8. [Templates & Exempel](#)
 9. [Error Handling](#)
 10. [Use Cases](#)
 11. [Jämförelse med Tidigare Spec](#)
 12. [Förbättringsförslag](#)
-

1. EXECUTIVE SUMMARY & KRITISK KORRIGERING

1.1 Viktiga Motsägelser Identifierade

Det finns **tre olika beskrivningar** av import-funktionen som behöver förtydligas:

Källa	Beskrivning av Import-Wizard	Kundval?
Skärmdump (2026-06-16)	“Tre-steps import-wizard”: Organisation → Butiker → Fysiska objekt	✓ JA — startar med “Välj kund...”
Session 2026-06-16	Import ska INTE ha kundval — “jättefel” enligt Mats	✗ NEJ — kundval är felaktigt
Tidigare spec (2026-06-15)	3-steps teknisk process: Fil → Mappa → Validera	✗ NEJ — kundval ska tas bort

1.2 KORRIGERING: Vad är Korrekt?

Baserat på `session_2026-06-16T06-49.json` där Mats tydligt förklarar systemlogiken:

“Utifrån då mitt sätt att se och hur systemet är uppbyggt, logiskt jätte, jätte, jättefel. För att i den här funktionen ska man bara importera en, ett eller flera objekt i en struktur med föräldrar och underställda då, eh, objekt i, i ett träd då som kan bli ganska komplicerat.”

“Den här bakgrundsdaten som är avgörande bygger då på att vi har ett objekt och sen så kopplar vi till, eh, information då som vi kallar metadata... Och att i ett sånt här läge då koppla det här till en unik kund, det går inte. För vi vet inte ens i det här läget vem som är kunden, utan det kommer i orderkonceptet i ett senare läge.”

SLUTSATS:

✓ **KORREKT:** Import-wizarden ska **INTE** börja med kundval

✗ **FELAKTIGT:** Skärmdumpens UI som visar “Välj kund...” är ett designfel

✓ **KORREKT:** Objekten skapas oberoende av kund — kundrelation skapas senare via orderkonceptet eller metadata

1.3 Import-Wizard Koncept (Från Skärmdump)

Trots att kundval-steget är felaktigt, beskriver skärmdumpen ett **intressant guidat onboarding-koncept**:

Titel från UI:

“Starta tre-steps import-wizard”

Beskrivning från UI:

“Guidat onboarding för en kund: Organisation → Butiker → Fysiska objekt. Internummer (t.ex. ORG-1) kopplar stegen så du kan referera tidigare rader.”

Tolkning:

Detta är ett **hierarkiskt import-koncept** med tre separata steg där man bygger upp en objektstruktur i rätt ordning:

1. **Steg 1: Organisation** — Importera toppnivåobjekt (huvudkontor, regioner, etc.)
2. **Steg 2: Butiker** — Importera butiker/filialer som refererar till organisationer

3. **Steg 3: Fysiska objekt** — Importera faktiska serviceobjekt (containrar, maskiner, etc.) som refererar till butiker

1.4 Två Import-Koncept som Behöver Särskiljas

Koncept	Beskrivning	När används?
A) Guidat Onboarding (Wizard-UI)	Stegvis import av Organisation → Butiker → Objekt med internummer-system	Ny kund-onboarding med komplett hierarki
B) Teknisk Import-Process	Fil → Mappa kolumner → Validera → Importera (beskrivet i tidigare spec)	Underliggande teknisk process för varje steg i A ELLER för adhoc-importer

Detta dokument fokuserar på **Koncept A** — den guidande wizarden — medan **Koncept B** är den tekniska implementationen som körs i varje steg.

2. IMPORT-WIZARD ÖVERSIKT

2.1 Wizard-Koncept

Syfte:

Förenkla onboarding av nya kunder genom att guida användaren att importera objekt i **rätt hierarkisk ordning** med hjälp av **internummer** för att koppla samman stegen.

Steg-struktur:

Steg 1 – Organisation:

INR	Namn	Parent
ORG-1	Axfood Huvudkontor	
ORG-2	Region Syd	
ORG-3	Region Nord	

Steg 2 – Butiker:

INR	Namn	Parent (INR)
BUT-1	Willys Malmö	ORG-2
BUT-2	Willys Lund	ORG-2
BUT-3	Hemköp Stockholm	ORG-3

Steg 3 – Fysiska objekt:

INR	Namn	Parent (INR)
OBJ-1	Kärلتömning 240L	BUT-1
OBJ-2	Papperskärl	BUT-1
OBJ-3	Plastsortering	BUT-2

Systemets hantering:

1. Efter varje steg: INR mappas till systemgenererat objektnummer
2. Mappning sparas i wizard-session:

```
json
{
  "ORG-1": 1001,
  "ORG-2": 1002,
  "BUT-1": 1010,
  "BUT-2": 1011,
  "OBJ-1": 1020
}
```

3. Vid nästa steg: Parent-referenser löses upp mot mappning
4. Efter wizard: INR kan glömmas — systemet använder objektnummer

2.3 Varför INTE Kundval?

Affärslogisk förklaring från Mats (session_2026-06-16T06-49.json):

1. Objekt är oberoende av kund vid skapande

- Objektet existerar som fysiska enheter (fastigheter, containrar, butiker)
- De kan **senare** kopplas till olika kunder beroende på orderkontext

2. Kund bestäms i orderkonceptet

- När en order skapas, då blir det relevant vilken kund som ska faktureras
- Samma objekt kan tillhöra olika kunder över tid (t.ex. vid ägarbyte)

3. Metadata kan innehålla kundinformation

- Om det behövs kan ett metadatafält "Kund" skapas och fyllas i
- Detta är FRIVILLIGT, inte obligatoriskt vid import

4. Flexibilitet vid fakturering

- Central fakturering: Alla objekt under Axfood faktureras till huvudkontoret
- Individuell fakturering: Varje butik får egen faktura via metadata-fält
- Detta bestäms i orderkonceptet, INTE vid objektimport

Citat från sessionen:

"Det är ju då i praktiken att i den här funktionen ska man bara importera en, ett eller flera objekt i en struktur med föräldrar och underställda... Och att i ett sånt här läge då koppla det här till en unik kund, det går inte. För vi vet inte ens i det här läget vem som är kunden, utan det kommer i orderkonceptet i ett senare läge."

KONKLUSION:

Kundval-steget i skärmdumpen är ett **designfel** och ska tas bort. Wizarden ska starta direkt med Steg 1 (Organisation).

3. DETALJERAD WIZARD-FLOW

3.1 Steg 0: Kundval (⚠ SKA TAS BORT)

Nuvarande UI (felaktig):

Starta tre-steps import-wizard

Guidat onboarding för en kund: Organisation ➔

Butiker ➔ Fysiska objekt. Internummer (t.ex. ORG-1) kopplar stegen så du kan referera tidigare rader.

Kund

Välj kund... ▼

[Starta wizard] (disabled)

Korrekt design:

Starta tre-steps import-wizard

Guidat onboarding: Organisation → Butiker → Fysiska objekt. Internummer (t.ex. ORG-1) kopplar stegen så du kan referera tidigare rader.

⚙️ Wizard importerar objekt oberoende av kund

[Starta wizard ►]

Förklaring:

Ta bort kundval helt. Wizarden ska vara “kund-agnostisk” och fokusera på att bygga objekthierarkin.

3.2 Steg 1: Organisation

3.2.1 Vad Importeras?

Toppnivåobjekt i hierarkin:

- Huvudkontor
- Regionkontor
- Divisionsledning
- Eller vilket överordnat organisatoriskt objekt som helst

Varför “Organisation” och inte “Objekt”?

För att semantiskt guida användaren i rätt ordning — tänk “uppifrån och ner” vid onboarding.

3.2.2 Excel-Struktur för Steg 1

Obligatoriska kolumner:

Kolumn	Systemfält	Beskrivning	Exempel
INR	InTrium-nummer	Temporärt internummer för steg	ORG-1, ORG-2
Namn	Objektnamn	Organisationens namn	“Axfood Huvudkontor”

Valfria kolumner (metadata):

Kolumn	Metadatafält	Exempel
Gatuadress	metadata:gatuadress	"Sveavägen 10"
Postnummer	metadata:postnummer	"11157"
Stad	metadata:stad	"Stockholm"
Organisationsnummer	metadata:orgnummer	"556544-4949"
Kontaktperson	metadata:kontakt_namn	"Anna Andersson"
Telefon	metadata:kontakt_tel	"08-1234567"

Exempel-fil:

INR	Namn	Gatuadress	Postnummer	Stad
ORG-1	Axfood Huvudkontor	Sveavägen 10	11157	Stockholm
ORG-2	Region Syd	Storgatan 5	21123	Malmö
ORG-3	Region Nord	Kungsgatan 20	90325	Umeå

3.2.3 Steg 1 Workflow

STEG 1 av 3: Organisation

Ladda upp Excel-fil med organisationer
[Välj fil] eller dra-och-släpp

Ladda ner mall för Steg 1

Efter uppladdning:

☐ Mappa kolumner till systemfält

☐ Dynamisk preview

☐ Validering (namn obligatoriskt, INR unikt)

☐ Bekräfta **import**

☒ 3 organisationer importerade

INR

Systemnummer:

ORG-1

1001

ORG-2

1002

ORG-3

1003

[Nästa: Importera butiker]

Viktigt:

- INR → Systemnummer-mappning sparas i wizard-session
- Användaren ser bekräftelse innan de går vidare
- Kan INTE gå tillbaka och ändra efter bekräftelse (data redan i databasen)

3.3 Steg 2: Butiker

3.3.1 Vad Importeras?

Butiker/filialer under organisationen:

- Enskilda butiker
- Filialer
- Franchisetagare
- Eller andra andra-nivå-objekt

3.3.2 Excel-Struktur för Steg 2

Obligatoriska kolumner:

Kolumn	Systemfält	Beskrivning	Exempel
INR	InTrium-nummer	Internummer för butiken	BUT-1, BUT-2
Namn	Objektnamn	Butikens namn	“Willys Malmö Centrum”
Parent (INR)	InTrium-föräldranummer	Referens till Organisation	ORG-2

Valfria kolumner:

Kolumn	Metadatafält	Exempel
Gatuadress	metadata:gatuadress	“Södergatan 12”
Postnummer	metadata:postnummer	“21123”
Stad	metadata:stad	“Malmö”
Kontaktperson	metadata:kontakt_namn	“Bengt Bengtsson”
E-post	metadata:kontakt_epost	“bengt@willys.se”

Exempel-fil:

INR	Namn	Parent	Gatuadress	Postnummer	Stad
BUT-1	Willys Malmö	ORG-2	Södergatan 12	21123	Malmö
BUT-2	Willys Lund	ORG-2	Bytaregatan 5	22350	Lund
BUT-3	Hemköp Stockholm	ORG-3	Kungsgatan 1	11143	Sthlm

3.3.3 Steg 2 Workflow

STEG 2 av 3: Butiker

Ladda upp Excel-fil med butiker
[Välj fil]

Ladda ner mall för Steg 2

Validering inkluderar:

✓ Parent-referenser (ORG-X) finns i Steg 1

✓ INR unika inom steget

✓ Namn obligatoriskt

Preview:

BUT-1 ☐ Willys Malmö

☐ Parent: ORG-2 (Region Syd) ✓

BUT-2 ☐ Willys Lund

☐ Parent: ORG-2 (Region Syd) ✓

BUT-3 ☐ Hemköp Stockholm

☐ Parent: ORG-3 (Region Nord) ✓

✓ 3 butiker importerade

INR ☐ Systemnummer:

BUT-1 ☐ 1010

BUT-2 ☐ 1011

BUT-3 ☐ 1012

[☐ Bakåt] [Nästa: Fysiska objekt ☐

Cross-Step Validering:

- ORG-2 måste finnas i Steg 1-mappning → annars FEL
- Om Parent inte hittas: ✗ Rad 2: Parent "ORG-99" finns inte

3.4 Steg 3: Fysiska Objekt

3.4.1 Vad Importeras?

Faktiska serviceobjekt:

- Containrar (kärl för avfall, återvinning)
- Maskiner (kyl, tvättmaskiner, etc.)
- Anläggningar (soprum, pannrum, etc.)
- Alla objekt som är slutpunkter för service/underhåll

3.4.2 Excel-Struktur för Steg 3

Obligatoriska kolumner:

Kolumn	Systemfält	Beskrivning	Exempel
INR	InTrium-nummer	Internummer för objektet (kan utelämnas om ej nödvändigt)	OBJ-1, OBJ-2
Namn	Objektnamn	Beskrivning av objektet	“Kärltömning 240L”
Parent (INR)	InTrium-föräldranummer	Referens till Butik ELLER Organisation	BUT-1, ORG-2

Valfria kolumner:

Kolumn	Metadatafält	Exempel
Tömningsdag	metadata:tomningsdag	“Måndag”
Kärlstorlek	metadata:karlstorlek	“240L”
Placering	metadata:placering	“Baksida, intill lastbrygga”
Antal	metadata:antal	“3”

Exempel-fil:

INR	Namn	Parent	Tömningsdag	Kärlstorlek
OBJ-1	Kärltömning restavfall	BUT-1	Måndag	240L
OBJ-2	Kärltömning plast	BUT-1	Måndag	240L
OBJ-3	Papperskärl	BUT-1	Tisdag	660L
OBJ-4	Soprum	BUT-2		
OBJ-5	Restavfall	ORG-2	Onsdag	370L

Notera:

- OBJ-1 till OBJ-4 kopplas till butiker (BUT-1, BUT-2)
- OBJ-5 kopplas direkt till organisation (ORG-2) — tillåtet!

3.4.3 Steg 3 Workflow

STEG 3 av 3: Fysiska objekt

Ladda upp Excel-fil med fysiska objekt
[Välj fil]

Ladda ner mall för Steg 3

Validering inkluderar:

- ☒ Parent-referenser (BUT-X eller ORG-X) finns
- ☒ INR unika (om angivna)
- ☒ Namn obligatoriskt

Preview:

OBJ-1	Kärلتömning restavfall	☐ Parent: BUT-1 (Willys Malmö) ☒
OBJ-2	Kärلتömning plast	☐ Parent: BUT-1 (Willys Malmö) ☒
OBJ-5	Restavfall	☐ Parent: ORG-2 (Region Syd) ☒

☒ 5 objekt importerade

Import klar!

Totalt importerat:

- ☐ 3 organisationer
- ☐ 3 butiker
- ☐ 5 fysiska objekt

= 11 objekt totalt

[Visa objektträd] [Stäng wizard]

Efter Wizard:

- Användaren kan se hela objektträdet
- INR-mappning kan exporteras för dokumentation
- Wizard-session rensas

4. INTERNUMMER-SYSTEMET

4.1 Koncept & Syfte

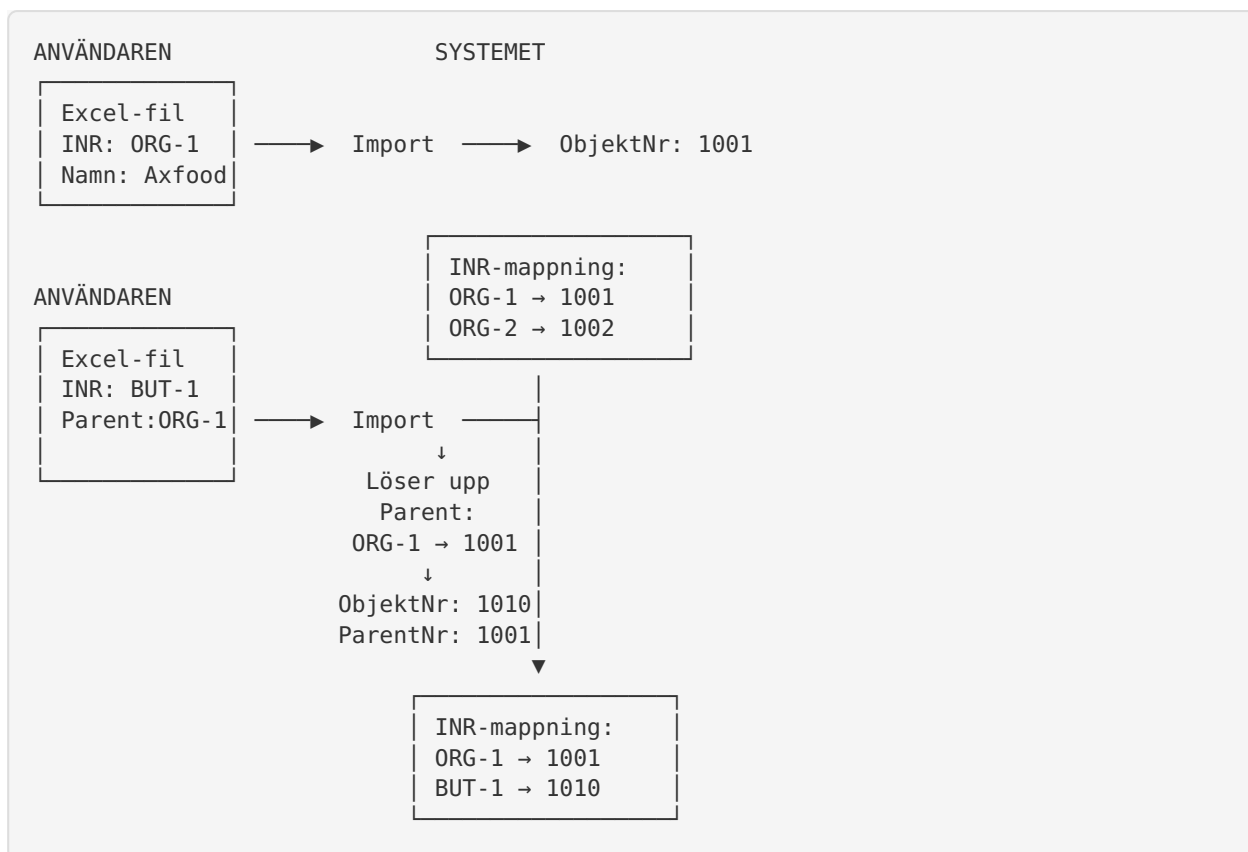
Problem som löses:

Vid import av hierarkier måste man kunna referera till objekt som skapas i **samma import-körning** eller i **tidigare steg** av wizarden — men de har inga systemnummer ännu.

Lösning:

Temporära, mänskligt läsbara **internummer (INR)** som:

1. Tilldelas av användaren i Excel-filen
2. Mappas till systemgenererade objektnummer efter import
3. Används för att lösa parent-child-relationer

Livscykel:**4.2 Format & Konventioner****Rekommenderade prefix:**

Steg	Prefix	Exempel	Alternativ
1: Organisation	ORG-	ORG-1, ORG-2, ORG-3	0- , ORGANISATION-
2: Butiker	BUT-	BUT-1, BUT-2, BUT-3	B- , BUTIK- , SHOP-
3: Fysiska objekt	OBJ-	OBJ-1, OBJ-2, OBJ-3	F- , FYSISK-

Regler:

- ☒ Alfnumeriska tecken och bindestreck
- ☒ Måste vara unika **inom sitt steg**
- ☒ Kan återanvändas mellan olika wizard-körningar (session-baserat)
- ☒ Får INTE innehålla kommatecken eller semikolon
- ☒ Får INTE börja med siffra (för att undvika förväxling med systemnummer)

Exempel på giltiga INR:

- ORG-1 , ORG-HUVUDKONTOR , ORG-SYD
- BUT-MALMO-1 , BUT-STOCKHOLM-CENTRAL
- OBJ-KARL-240L-1

Exempel på ogiltiga INR:

- 123 (kan förväxlas med systemnummer)
- ORG,1 (innehåller kommatecken)
- BUT-1 Malmö (innehåller mellanslag)

4.3 Användning i Excel-Filer

Steg 1 — Organisation (skapar INR, använder inga parent)

INR	Namn
ORG-1	Axfood Huvudkontor
ORG-2	Region Syd
ORG-3	Region Nord

INR-mappning efter import:

```
{
  "ORG-1": 1001,
  "ORG-2": 1002,
  "ORG-3": 1003
}
```

Steg 2 — Butiker (refererar Steg 1 INR)

INR	Namn	Parent (INR)
BUT-1	Willys Malmö	ORG-2
BUT-2	Willys Lund	ORG-2
BUT-3	Hemköp Stockholm	ORG-3

Systemets process:

1. Läser Parent (INR) kolumn
2. Slår upp ORG-2 i mappning → hittar 1002
3. Skapar objekt med ParentNr: 1002
4. Tilldelar nytt systemnummer: 1010
5. Uppdaterar mappning: BUT-1 → 1010

INR-mappning efter import:

```
{
  "ORG-1": 1001,
  "ORG-2": 1002,
  "ORG-3": 1003,
  "BUT-1": 1010,
  "BUT-2": 1011,
  "BUT-3": 1012
}
```

Steg 3 — Fysiska objekt (refererar Steg 1 ELLER Steg 2 INR)

INR	Namn	Parent (INR)
OBJ-1	Kärلتömning restavfall	BUT-1
OBJ-2	Papperskärل	BUT-1
OBJ-3	Soprum	BUT-2
OBJ-4	Regional kärلتömning	ORG-2

Systemets process:

- OBJ-1: Parent = BUT-1 → slår upp → 1010 → ParentNr: 1010
- OBJ-2: Parent = BUT-1 → slår upp → 1010 → ParentNr: 1010
- OBJ-3: Parent = BUT-2 → slår upp → 1011 → ParentNr: 1011
- OBJ-4: Parent = ORG-2 → slår upp → 1002 → ParentNr: 1002 ☒ Tillåtet!

Final INR-mappning:

```
{
  "ORG-1": 1001,
  "ORG-2": 1002,
  "BUT-1": 1010,
  "BUT-2": 1011,
  "OBJ-1": 1020,
  "OBJ-2": 1021,
  "OBJ-3": 1022,
  "OBJ-4": 1023
}
```

4.4 Teknisk Implementation

4.4.1 Wizard-Session State

```
interface WizardSession {
  sessionId: string;           // "wiz_abc123"
  createdAt: Date;
  currentStep: 1 | 2 | 3;

  // INR → Systemnummer mappning
  inrMapping: Map<string, number>; // {"ORG-1": 1001, "BUT-1": 1010}

  // Importerad data per steg
  step1Result: {
    imported: number;
    objects: Array<{ inr: string; systemNr: number; name: string }>;
  };
  step2Result: {
    imported: number;
    objects: Array<{ inr: string; systemNr: number; name: string }>;
  };
  step3Result: {
    imported: number;
    objects: Array<{ inr: string; systemNr: number; name: string }>;
  };
}
```

4.4.2 Parent-Upplösning Algoritm

```
function resolveParent(
  parentINR: string,
  inrMapping: Map<string, number>
): number | null {
  // Kolla om det är ett INR
  if (inrMapping.has(parentINR)) {
    return inrMapping.get(parentINR);
  }

  // Kolla om det är ett direkt systemnummer (fallback)
  const asNumber = parseInt(parentINR, 10);
  if (!isNaN(asNumber) && asNumber > 0) {
    // Validera att objektet faktiskt finns i databasen
    const exists = await database.objectExists(asNumber);
    if (exists) {
      return asNumber;
    }
  }

  // Parent hittades inte
  return null;
}
```


4.4.3 Import-Process per Steg

```

async function importStep(
  stepNumber: 1 | 2 | 3,
  excelFile: File,
  columnMapping: ColumnMapping[],
  sessionId: string
): Promise<ImportResult> {

  // 1. Läs Excel-fil
  const rows = await parseExcel(excelFile);

  // 2. Hämta wizard-session
  const session = await getWizardSession(sessionId);

  // 3. Validera INR-kolumn finns
  const inrColumn = columnMapping.find(m => m.systemField === 'intriumNummer');
  if (!inrColumn) {
    throw new Error('INR-kolumn saknas i mappning');
  }

  // 4. Validera INR unika inom filen
  const inrs = rows.map(r => r[inrColumn.fileHeader]);
  const duplicates = findDuplicates(inrs);
  if (duplicates.length > 0) {
    return {
      errors: duplicates.map(inr => ({
        message: `Duplicerat INR: ${inr}`,
        type: 'DUPLICATE_INR'
      })),
    };
  }

  // 5. För varje rad: lösa parent och skapa objekt
  const created = [];
  for (const row of rows) {
    const inr = row[inrColumn.fileHeader];
    const name = row[columnMapping.find(m => m.systemField === 'namn').fileHeader];
    const parentINR = row[columnMapping.find(m => m.systemField === 'intriumFor-
aldranummer')?.fileHeader];

    // Lösa parent om angiven
    let parentNr = null;
    if (parentINR) {
      parentNr = resolveParent(parentINR, session.inrMapping);
      if (parentNr === null) {
        return {
          errors: [{
            row: row.index,
            message: `Parent "${parentINR}" finns inte`,
            type: 'PARENT_NOT_FOUND'
          }]
        };
      }
    }

    // Skapa objekt
    const systemNr = await database.createObject({
      name: name,
      parentNr: parentNr,
      metadata: extractMetadata(row, columnMapping)
    });

    // Uppdatera mappning

```

```

    session.inrMapping.set(inr, systemNr);

    created.push({ inr, systemNr, name });
}

// 6. Spara session
session[`${step}${stepNumber}Result`] = {
  imported: created.length,
  objects: created
};
await saveWizardSession(session);

return {
  success: true,
  created: created.length,
  inrMapping: Object.fromEntries(session.inrMapping)
};
}

```

5. WIZARD UX-FLOW

5.1 Navigation & Progress

Progress Indicator:

Steg 1:	● — ○ — ○	Organisation
Steg 2:	● — ● — ○	Butiker
Steg 3:	● — ● — ●	Fysiska objekt

Navigation-regler:

- ☒ Kan gå FRAMÅT efter lyckad import av aktuellt steg
- ☒ Kan INTE gå tillbaka och ändra tidigare steg efter import (data redan i databasen)
- ☒ Kan AVBRYTA wizarden innan sista steget (data kvarstår men session rensas)

Alternativ design med “Gå tillbaka”-stöd:

Om man vill tillåta redigering:

1. **Soft import:** Data sparas i wizard-session, inte i databasen
2. **Final commit:** Alla steg skapas i databasen först när Steg 3 bekräftas
3. **Fordel:** Användaren kan gå tillbaka och ändra
4. **Nackdel:** Mer komplext, risk för session-förlust

Rekommendation: Börja med **hård import** (data sparas direkt) och lägg till soft import senare om användare efterfrågar det.

5.2 Per Steg — Sub-Workflow

Varje steg (1, 2, 3) följer samma tekniska process som beskrivet i tidigare spec:

Steg X: [Organisation / Butiker / Objekt]

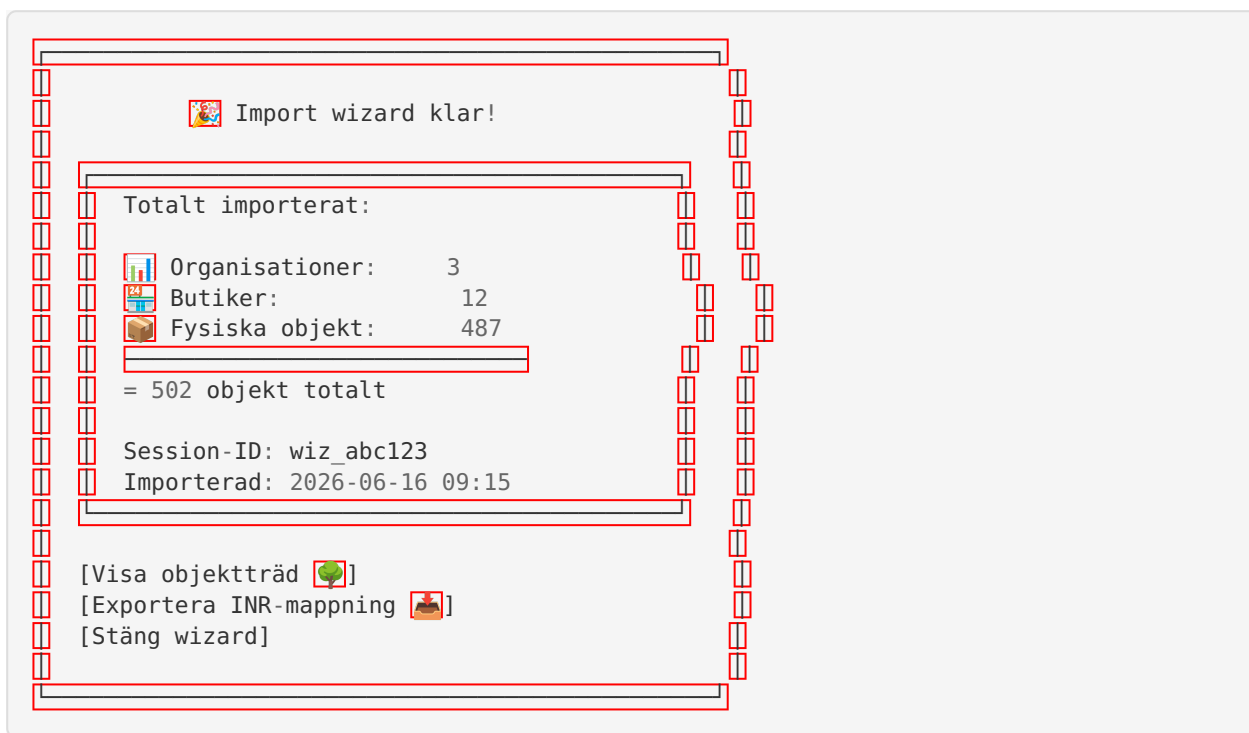
- 1 Ladda upp Excel-fil
[Välj fil] eller dra-och-släpp
- 2 Mappa kolumner till systemfält
Excel-kolumn → Systemfält (dropdown)
- 3 Dynamisk preview
Tabell med mappade data (uppdateras live)
- 4 Validering
 - INR unika
 - Namn obligatoriskt
 - Parent-referenser giltiga (Steg 2 & 3)
- 5 Bekräfta **import**
[Importerera X objekt ▶]
- 6 Resultat
 - ✓ X objekt importerade
 - 📄 INR-mappning visas
 - [Nästa steg ▶]

Viktiga UX-detalyer:

Aspekt	Beteende
Filvalidering	Direkt vid uppladdning — felmeddelande om fel format
Auto-mappning	Om kolumnnamn matchar systemfält → automatisk mappning
Preview	Visar första 10 raderna + total räknare
Validering	Körs INNAN import — användaren ser alla fel först
Progress	Vid >100 rader: progress bar med "X av Y importerat..."
Errorlog	Nedladdningsbar CSV om det finns fel

5.3 Wizard Completion

Slutskärm:



Post-Wizard Actions:

1. Visa objektträd:

Navigera till objektvy med hierarkisk träd-struktur filtrerad på nyligen importerade objekt

2. Exportera INR-mappning:

Ladda ner CSV med INR → Systemnummer för dokumentation

csv

```
Internummer, Systemnummer, Namn, Importerad
ORG-1, 1001, Axfood Huvudkontor, 2026-06-16 09:10:22
ORG-2, 1002, Region Syd, 2026-06-16 09:10:22
BUT-1, 1010, Willys Malmö, 2026-06-16 09:12:45
OBJ-1, 1020, Kärltömning 240L, 2026-06-16 09:15:03
```

3. Stäng wizard:

Rensar wizard-session och går tillbaka till huvudmenyn

6. AFFÄRSREGLER & VALIDERING

6.1 Cross-Step Validering

Steg 1 (Organisation):

Regel	Beskrivning	Allvarlighetsgrad
INR obligatoriskt	Varje rad måste ha INR	✗ FEL
INR unikt	Inget duplicerat INR inom fi- len	✗ FEL
Namn obligatoriskt	Varje organisation måste ha namn	✗ FEL
Parent inte tillåtet	Steg 1 får INTE ha parent-ref- erenser	⚠ VARNING (ignoreras)

Steg 2 (Butiker):

Regel	Beskrivning	Allvarlighetsgrad
INR obligatoriskt	Varje rad måste ha INR	✗ FEL
INR unikt	Inget duplicerat INR inom fi- len	✗ FEL
Namn obligatoriskt	Varje butik måste ha namn	✗ FEL
Parent-referens giltig	Parent (INR) måste finnas i Steg 1-mappning	✗ FEL
Parent rekommenderat	Om ingen parent angiven: varning (butik utan organisa- tion)	⚠ VARNING

Steg 3 (Fysiska objekt):

Regel	Beskrivning	Allvarlighetsgrad
INR valfritt	Objekt behöver inte INR om de inte refereras vidare	✓ OK
Namn obligatoriskt	Varje objekt måste ha namn	✗ FEL
Parent-referens giltig	Parent (INR) måste finnas i Steg 1 ELLER Steg 2-mappn- ing	✗ FEL
Parent rekommenderat	Om ingen parent angiven: varning (toppnivåobjekt)	⚠ VARNING

6.2 Internummer-Validering

Regel	Regex/Logic	Felmeddelande
Format	<code>^[A-Za-z][A-Za-z0-9\ -]*\$</code>	“INR måste börja med bokstav och innehålla endast alfanumeriska tecken eller bindestreck”
Längd	1-50 tecken	“INR får max vara 50 tecken”
Unicitet (inom steg)	Unique set	“Duplicerat INR ‘{inr}’ på rad {n} och {m}”
Existens vid referens	Finns i wizard-session mappning	“Parent ‘{inr}’ finns inte i tidigare steg”

6.3 Metadata-Validering

Samma som i tidigare spec:

Metadatatyp	Valideringsregel	Exempel
Postnummer	5 siffror	<code>^[0-9]{5}\$</code>
E-post	RFC 5322	<code>user@example.com</code>
Telefon	Fritext (internationella format varierar)	<code>070-123 45 67 ,</code> <code>+46701234567</code>
Datum	ISO 8601	<code>2026-06-16</code>

6.4 Cirkelreferenser

Problem:

Om Parent-referenser skapar loopar ($A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$)

Detektering:

```

function detectCircularReferences(
  rows: ImportRow[],
  inrMapping: Map<string, number>
): CircularReferenceError[] {

  const graph = new Map<string, string>(); // INR → Parent INR

  // Bygg graf
  for (const row of rows) {
    const inr = row.intriumNummer;
    const parent = row.intriumForaldranummer;
    if (parent) {
      graph.set(inr, parent);
    }
  }

  // DFS för att hitta cykler
  const errors = [];
  for (const [startINR, _] of graph) {
    const visited = new Set<string>();
    let current = startINR;

    while (current && graph.has(current)) {
      if (visited.has(current)) {
        errors.push({
          inr: startINR,
          chain: Array.from(visited).concat(current),
          message: `Cirkelreferens: ${Array.from(visited).join(' → ')} → ${current}`
        });
        break;
      }
      visited.add(current);
      current = graph.get(current);
    }
  }

  return errors;
}

```

Felmeddelande:

✗ Cirkelreferens detekterad:
 BUT-1 → ORG-2 → BUT-1
 (Rad 5)

7. TEKNISK IMPLEMENTATION

7.1 State Management

Wizard Session (Server-side):


```

interface WizardSession {
  sessionId: string; // "wiz_abc123def"
  userId: string; // Användare som startade wizard
  createdAt: Date;
  expiresAt: Date; // Auto-rensa efter 24h inaktivitet
  currentStep: 1 | 2 | 3 | 'completed';

  // INR-mappning (kumulativ över stegen)
  inrMapping: Record<string, number>; // {"ORG-1": 1001, "BUT-1": 1010, ...}

  // Resultat per steg
  step1: StepResult | null;
  step2: StepResult | null;
  step3: StepResult | null;
}

interface StepResult {
  completedAt: Date;
  fileName: string;
  rowsImported: number;
  rowsSkipped: number;
  errors: ImportError[];
  warnings: ImportWarning[];
  objects: Array<{
    inr: string;
    systemNr: number;
    name: string;
  }>;
}

```

Frontend State (React/Vue/etc):

```

interface WizardState {
  sessionId: string | null;
  currentStep: 1 | 2 | 3;

  // Aktuellt steg
  uploadedFile: File | null;
  columnMapping: ColumnMapping[];
  previewData: PreviewRow[];
  validationResult: ValidationResult | null;

  // Progress
  isImporting: boolean;
  importProgress: number; // 0-100

  // Resultat från tidigare steg
  step1Summary: StepSummary | null;
  step2Summary: StepSummary | null;
}

interface StepSummary {
  imported: number;
  inrMappingPreview: Array<{ inr: string; systemNr: number; name: string }>;
}

```

7.2 API Endpoints

```
# Wizard Management
POST    /api/import/wizard/start
        Response: { sessionId: string }

GET     /api/import/wizard/:sessionId/status
        Response: { currentStep, step1, step2, step3, inrMapping }

DELETE  /api/import/wizard/:sessionId
        (Rensar session vid avbrytning)

# Per-Step Import (följer samma pattern för steg 1, 2, 3)
POST    /api/import/wizard/:sessionId/step1/upload
        Body: multipart/form-data (Excel-fil)
        Response: { headers, previewRows }

POST    /api/import/wizard/:sessionId/step1/mapping
        Body: { mappings: ColumnMapping[] }
        Response: { mappedPreview }

POST    /api/import/wizard/:sessionId/step1/validate
        Response: { errors, warnings, validRows }

POST    /api/import/wizard/:sessionId/step1/execute
        Response: { status: "processing", importId }

GET     /api/import/wizard/:sessionId/step1/result
        Response: { imported, inrMapping, objects }

# Templates
GET     /api/import/wizard/templates/step1.xlsx
GET     /api/import/wizard/templates/step2.xlsx
GET     /api/import/wizard/templates/step3.xlsx

# Export
GET     /api/import/wizard/:sessionId/export-mapping
        Response: CSV med INR  Systemnummer
```

7.3 Databas-Schema Tillägg

Wizard Sessions-tabell:

```
CREATE TABLE import_wizard_sessions (
  session_id VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
  user_id INT NOT NULL,
  current_step INT CHECK (current_step IN (1, 2, 3, 4)), -- 4 = completed
  inr_mapping JSONB, -- {"ORG-1": 1001, "BUT-1": 1010}
  step1_result JSONB,
  step2_result JSONB,
  step3_result JSONB,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  expires_at TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
);

-- Auto-rensning av utgångna sessioner
CREATE INDEX idx_wizard_sessions_expires ON import_wizard_sessions(expires_at);
```

INR Temporary Mapping (alternativ design):

Om man vill ha separat tabell istället för JSONB:

```
CREATE TABLE import_wizard_inr_mapping (  
  session_id VARCHAR(50),  
  inr VARCHAR(50),  
  system_object_nr INT,  
  step INT, -- 1, 2, or 3  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  PRIMARY KEY (session_id, inr),  
  FOREIGN KEY (session_id) REFERENCES import_wizard_sessions(session_id) ON DELETE CASCADE,  
  FOREIGN KEY (system_object_nr) REFERENCES objects(object_nr)  
);
```

7.4 Import Processing

Batch-strategi för stora filer:

```

async function executeStepImport(
  sessionId: string,
  stepNumber: 1 | 2 | 3,
  rows: ImportRow[]
): Promise<ImportResult> {

  const BATCH_SIZE = 50;
  const session = await getWizardSession(sessionId);
  const created = [];

  // Topologisk sortering (föräldrar först)
  const sortedRows = topologicalSort(rows);

  // Process i batchar
  for (let i = 0; i < sortedRows.length; i += BATCH_SIZE) {
    const batch = sortedRows.slice(i, i + BATCH_SIZE);

    // Starta transaktion
    await database.transaction(async (trx) => {
      for (const row of batch) {
        // Lösä parent
        let parentNr = null;
        if (row.intriumFöräldranummer) {
          parentNr = session.inrMapping[row.intriumFöräldranummer];
          if (!parentNr) {
            throw new Error(`Parent ${row.intriumFöräldranummer} inte hittad`);
          }
        }

        // Skapa objekt
        const systemNr = await trx.insert('objects', {
          name: row.namn,
          parent_nr: parentNr,
          created_by_import: true,
          import_session_id: sessionId
        });

        // Uppdatera mappning
        session.inrMapping[row.intriumNumber] = systemNr;
        created.push({ inr: row.intriumNumber, systemNr, name: row.namn });

        // Skapa metadata
        if (row.metadata) {
          await trx.insertMetadata(systemNr, row.metadata);
        }
      }
    });

    // Rapportera progress
    await updateImportProgress(sessionId, stepNumber, {
      completed: i + batch.length,
      total: sortedRows.length
    });
  }

  // Spara session
  session[`step${stepNumber}Result`] = {
    completedAt: new Date(),
    rowsImported: created.length,
    objects: created
  };
  await saveWizardSession(session);
}

```

```

    return { success: true, created };
}

```

Topologisk sortering:

```

function topologicalSort(rows: ImportRow[]): ImportRow[] {
  // Bygg graf
  const graph = new Map<string, ImportRow>();
  const inDegree = new Map<string, number>();
  const children = new Map<string, string[]>();

  for (const row of rows) {
    graph.set(row.intriumNummer, row);
    inDegree.set(row.intriumNummer, 0);
    children.set(row.intriumNummer, []);
  }

  for (const row of rows) {
    if (row.intriumForaldrnummer) {
      const current = inDegree.get(row.intriumNummer) || 0;
      inDegree.set(row.intriumNummer, current + 1);

      const parentChildren = children.get(row.intriumForaldrnummer) || [];
      parentChildren.push(row.intriumNummer);
      children.set(row.intriumForaldrnummer, parentChildren);
    }
  }

  // Kahn's algorithm
  const queue: string[] = [];
  const result: ImportRow[] = [];

  for (const [inr, degree] of inDegree) {
    if (degree === 0) {
      queue.push(inr);
    }
  }

  while (queue.length > 0) {
    const current = queue.shift()!;
    result.push(graph.get(current)!);

    for (const child of children.get(current) || []) {
      const newDegree = inDegree.get(child)! - 1;
      inDegree.set(child, newDegree);

      if (newDegree === 0) {
        queue.push(child);
      }
    }
  }

  // Om result.length < rows.length → cirkelreferens
  if (result.length < rows.length) {
    throw new Error('Cirkelreferens detekterad');
  }

  return result;
}

```

8. TEMPLATES & EXEMPEL

8.1 Excel-Templates per Steg

Template: Steg 1 — Organisation

Filnamn: `traivo_import_steg1_organisation.xlsx`

INR	Namn	Gatuadress	Postnummer	Stad	Organisation-nummer	Kontakt_Namn	Kontakt_Epost
ORG-1	Axfood Huvudkontor	Sveavägen 10	11157	Stockholm	556544-4949	Anna Andersson	anna@axfood.se
ORG-2	Region Syd	Storgatan 5	21123	Malmö		Bengt Bengtsson	bengt@axfood.se
ORG-3	Region Nord	Kungsgatan 20	90325	Umeå		Cecilia Carlsson	cecilia@axfood.se

Ark 2: Instruktioner

STEG 1: ORGANISATION IMPORTINSTRUKTIONER

Denna fil används för att importera toppnivåobjekt i er objekthierarki.

OBLIGATORISKA KOLUMNER:

-  INR (Internummer)  T.ex. ORG-1, ORG-2, ORG-3
Format: Börja med bokstav, endast alfanumeriska tecken och bindestreck
Dessa används för att referera i Steg 2 (Butiker)

-  Namn  Organisationens fullständiga namn

VALFRIA KOLUMNER:

-  Gatuadress, Postnummer, Stad  Kontaktuppgifter
-  Organisationsnummer  Juridiskt org.nummer
-  Kontakt_Namn, Kontakt_Epost  Kontaktperson

VIKTIGT:

-  Steg 1 har INGA parent-referenser (dessa  är toppnivåobjekt)
-  INR måste vara unika inom filen
-  Spara som .xlsx-fil

När filen  är klar: ladda upp i Traivo Import Wizard Steg 1

Template: Steg 2 — Butiker

Filnamn: traivo_import_steg2_butiker.xlsx

INR	Namn	Parent (INR)	Gatuadress	Postnummer	Stad	Kontakt_Namn	Kontakt_Telefon
BUT-1	Willys Malmö Centrum	ORG-2	Södergatan 12	21123	Malmö	David Davidsson	040-1234 56
BUT-2	Willys Lund	ORG-2	Bytaregatan 5	22350	Lund	Eva Eriksson	046-2345 67
BUT-3	Hemköp Stockholm City	ORG-3	Kungsgatan 1	11143	Stockholm	Fredrik Fredriksson	08-34567 8

Ark 2: Instruktioner

STEG 2: BUTIKER IMPORTINSTRUKTIONER

Denna fil används för att importera butiker/filialer under era organisationer.

OBLIGATORISKA KOLUMNER:

-  INR (Internummer)  T.ex. BUT-1, BUT-2, BUT-3
-  Namn  Butikens namn
-  Parent (INR)  Internummer för tillhörande organisation från Steg 1
Exempel: ORG-2 (refererar till "Region Syd" från Steg 1)

VALFRIA KOLUMNER:

-  Gatuadress, Postnummer, Stad
-  Kontaktperson-information

VIKTIGT:

-  Parent (INR) MÅSTE matcha ett INR från Steg 1
-  INR måste vara unika inom filen
-  Dessa INR används för att referera i Steg 3 (Fysiska objekt)

När filen  är klar: ladda upp i Traivo Import Wizard Steg 2

Template: Steg 3 — Fysiska Objekt

Filnamn: traivo_import_steg3_fysiska_objekt.xlsx

INR	Namn	Parent (INR)	Tömningsdag	Kärlstorlek	Placering	Antal
OBJ-1	Kärلتömnin g restavfall	BUT-1	Måndag	240L	Baksida, lastbrygga	2
OBJ-2	Kärلتömnin g plast	BUT-1	Måndag	240L	Baksida, lastbrygga	1
OBJ-3	Papper- skärl	BUT-1	Tisdag	660L	Återvin- ningsrum	1
OBJ-4	Soprum	BUT-2			Källare	
OBJ-5	Kärلتömnin g restavfall	BUT-2	Onsdag	370L	Utomhus, parkering	3

Ark 2: Instruktioner

STEG 3: FYSISKA OBJEKT – IMPORTINSTRUKTIONER

Denna fil används för att importera faktiska serviceobjekt (containrar, maskiner, anläggningar etc.) under era butiker eller organisationer.

OBLIGATORISKA KOLUMNER:

- Namn – Beskrivning av objektet
- Parent (INR) – Referens till Butik (BUT-X) ELLER Organisation (ORG-X)

VALFRJA KOLUMNER:

- INR – Internummer (behövs bara om objektet ska refereras vidare)
- Tömningsdag, Kärlstorlek, Placering, Antal – Metadata

VIKTIGT:

- Parent (INR) MÅSTE matcha ett INR från Steg 1 ELLER Steg 2
- Om parent är ORG-X: objektet kopplas direkt till organisation (tillåtet)
- Om parent är BUT-X: objektet kopplas till butik (vanligast)

När filen är klar: ladda upp i Traivo Import Wizard Steg 3

8.2 Komplet Exempel-Scenario

Scenario:

Onboarding av "Axfood" med 2 regioner, 5 butiker och 20 serviceobjekt

Steg 1 — Organisation.xlsx:

INR	Namn
ORG-1	Axfood Huvudkontor
ORG-2	Region Syd
ORG-3	Region Nord

Efter import:

- ORG-1 → Systemnummer 1001
 - ORG-2 → Systemnummer 1002
 - ORG-3 → Systemnummer 1003
-

Steg 2 — Butiker.xlsx:

INR	Namn	Parent (INR)
BUT-1	Willys Malmö	ORG-2
BUT-2	Willys Lund	ORG-2
BUT-3	Hemköp Stockholm	ORG-3
BUT-4	Hemköp Uppsala	ORG-3
BUT-5	Willys Helsingborg	ORG-2

Efter import:

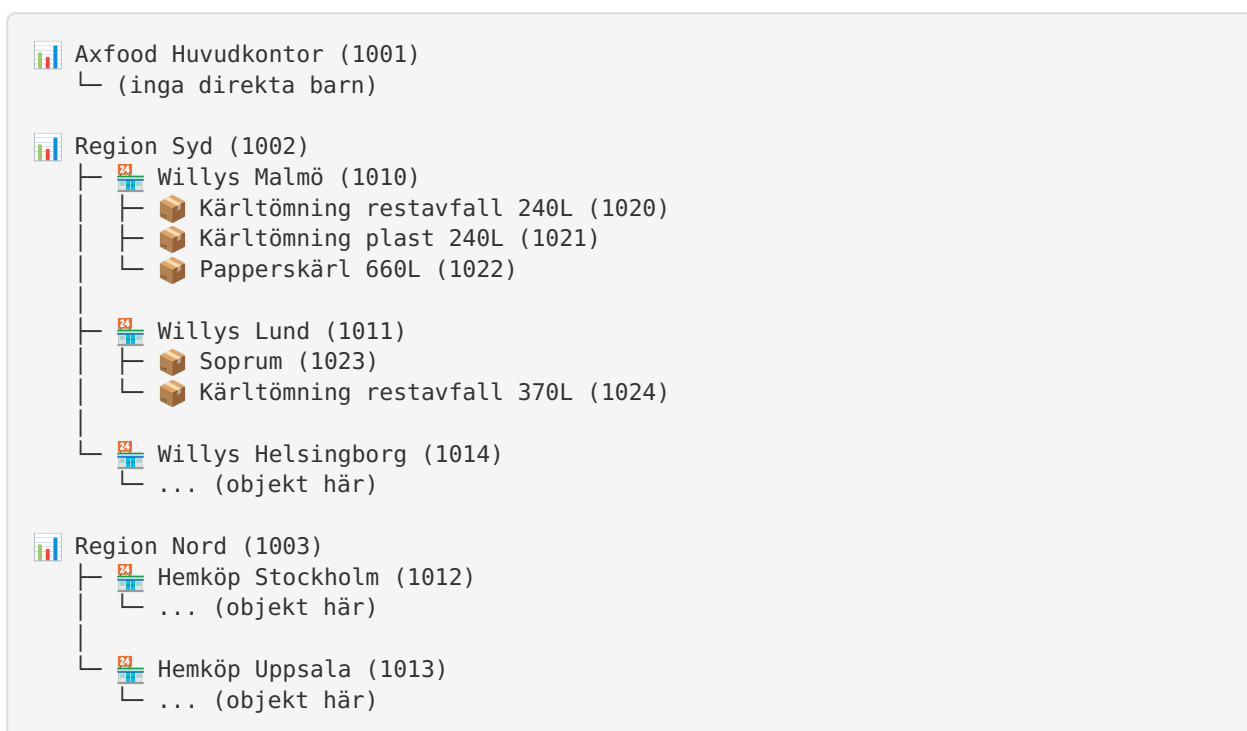
- BUT-1 → Systemnummer 1010, ParentNr: 1002
 - BUT-2 → Systemnummer 1011, ParentNr: 1002
 - BUT-3 → Systemnummer 1012, ParentNr: 1003
 - BUT-4 → Systemnummer 1013, ParentNr: 1003
 - BUT-5 → Systemnummer 1014, ParentNr: 1002
-

Steg 3 — Fysiska Objekt.xlsx:

Namn	Parent (INR)	Tömningsdag
Kärltömning restavfall 240L	BUT-1	Måndag
Kärltömning plast 240L	BUT-1	Måndag
Papperskärl 660L	BUT-1	Tisdag
Soprum	BUT-2	
Kärltömning restavfall 370L	BUT-2	Onsdag
...	...	...
(totalt 20 rader)		

Efter import:

- Objekt 1020 (Kärltömning restavfall 240L), ParentNr: 1010
- Objekt 1021 (Kärltömning plast 240L), ParentNr: 1010
- etc.

Slutresultat — Objektträd:

9. ERROR HANDLING

9.1 Wizard-Nivå Errors

Fel	Orsak	Lösning
Session expired	Wizard inaktiv i >24h	Starta om wizard från början
Session not found	Ogiltigt sessionId	Starta ny wizard
Step out of order	Försök hoppa över steg	Gå tillbaka till rätt steg

9.2 Step-Nivå Errors

Steg 1 Errors

- ✗ FEL: INR saknas på rad 3
Lösning: Fyll i kolumn "INR" med ett unikt internummer (t.ex. ORG-3)
- ✗ FEL: Duplicerat INR "ORG-2" på rad 5 och rad 8
Lösning: Ändra ena INR till ett unikt värde
- ✗ FEL: Namn saknas på rad 12
Lösning: Fyll i kolumn "Namn"
- ⚠ WARNING: Rad 7 har Parent-referens i Steg 1
Detta ignoreras (Steg 1-objekt får inte ha parents)

Steg 2 Errors

- ✗ FEL: Parent "ORG-99" finns inte (rad 4)
ORG-99 hittades inte i Steg 1-mappning
Lösning: Kontrollera att ORG-99 importerades i Steg 1
- ✗ FEL: Duplicerat INR "BUT-1" på rad 3 och rad 9
Lösning: Ändra ena INR
- ⚠ WARNING: Rad 15 har ingen parent-referens
Butiken kommer bli ett toppnivåobjekt (ovanligt)

Steg 3 Errors

- ✗ FEL: Parent "BUT-99" finns inte (rad 23)
BUT-99 hittades inte i Steg 1 eller Steg 2-mappning
Lösning: Kontrollera att BUT-99 importerades i Steg 2
- ✗ FEL: Cirkelreferens detekterad (rad 45)
OBJ-10 → OBJ-11 → OBJ-10
Lösning: Ta bort cirkulär parent-child-relation
- ⚠ WARNING: Rad 67 har ingen parent-referens
Objektet kommer bli ett toppnivåobjekt

9.3 Errorlog Export

Format: CSV med rad-nummer, fältnamn, typ och meddelande

```
Steg;Rad;Fält;Typ;Meddelande
2;4;Parent (INR);FEL;Parent "ORG-99" finns inte i Steg 1-mappning
2;15;Parent (INR);VARNING;Ingen parent-referens – blir toppnivåobjekt
3;23;Parent (INR);FEL;Parent "BUT-99" finns inte i Steg 1 eller 2-mappning
3;45;INR;FEL;Cirkelreferens: OBJ-10 → OBJ-11 → OBJ-10
```

Användning:

- Ladda ner efter misslyckad validering
- Korrigera i Excel-fil
- Ladda upp igen

9.4 Recovery Strategies

Scenario 1: Fel i Steg 2 efter lyckad Steg 1

Problem: BUT-5 refererar ORG-99 som inte finns

Lösning A (recommended):

1. Fixa Excel-fil (BUT-5  ändra parent till ORG-2)
2. Ladda upp igen i Steg 2
3. Systemet skriver  över tidigare försök

Lösning B:

1. Avbryt wizard
2. Starta ny wizard från början
3. Steg 1-objekt finns kvar i databasen men skapar inga dubletter (systemet matchar på namn och hoppar  över)

Scenario 2: Behöver lägga till objekt i Steg 1 efter Steg 2 slutfört

Problem: Glömde importera ORG-4 i Steg 1, men har redan gjort Steg 2

Lösning:

 Går EJ att gå tillbaka och  ändra Steg 1 (data redan committed)

Alternativ:

1. Slutför nuvarande wizard (Steg 3)
2. Starta NY wizard och importera endast ORG-4 i Steg 1
3. Använd den wizarden för att importera butiker under ORG-4

Framtida förbättring:

 Stöd för "Lägg till i befintligt steg"  importera extra org/butiker/objekt

10. USE CASES

10.1 Use Case 1: Nytt Kund-Onboarding (Full Hierarki)

Scenario:

Ny kund "ACME Corp" ska onboarding

as med:

- 1 huvudkontor
- 3 regionkontor
- 25 butiker (fördelade under regionerna)
- 500 serviceobjekt (containrar) fördelade under butikerna

Wizard-flöde:

Steg 1: Organisation

- ☐ Importera 4 rader (1 HK + 3 regioner)
- ☐ INR: HK-1, REG-1, REG-2, REG-3
- ☐ Resultat: 4 objekt, systemnummer 5001-5004

Steg 2: Butiker

- ☐ Importera 25 rader
- ☐ Parent-referenser: REG-1 (10 butiker), REG-2 (8 butiker), REG-3 (7 butiker)
- ☐ Resultat: 25 objekt, systemnummer 5010-5034

Steg 3: Fysiska objekt

- ☐ Importera 500 rader (containrar)
- ☐ Parent-referenser: BUT-1 till BUT-25
- ☐ Resultat: 500 objekt, systemnummer 5100-5599

Total import: 529 objekt

Total tid: ~5 minuter (inkl. mappning och validering)

Benefit:

Utan wizard: manuell inmatning av 529 objekt = flera dagars arbete

Med wizard: 5 minuter + förberedelse av Excel-filer

10.2 Use Case 2: Lägg till Ny Region

Scenario:

Befintlig kund vill lägga till en ny region med 5 butiker och 100 objekt

Fråga:

Måste wizarden startas från början?

Svar:

Version 1.0 (nuvarande design):

✗ Ja, wizarden kräver alla 3 steg

Lösning:

- Steg 1: Importera ENDAST nya regionen (t.ex. ORG-4)
- Steg 2: Importera 5 nya butiker med Parent = ORG-4
- Steg 3: Importera 100 objekt

Alternativ (framtida förbättring):

✓ Stöd för "Direkt-import" — hoppa över steg som inte behövs

Exempel:

Alternativ A: Importera Organisation-objekt direkt (utan wizard)

Alternativ B: Starta wizard från Steg 2 (välj befintlig organisation manuellt)

10.3 Use Case 3: Metadata-Uppdatering

Scenario:

Befintlig kund behöver uppdatera "Tömningsdag" för 200 objekt

Lösning:

✗ Använd EJ wizarden för detta — använd direktimport (se tidigare spec)

Rätt workflow:

1. Gå till "Import" (utanför wizard)

2. Ladda upp fil med 2 kolumner:

Objektnummer	Tömningsdag
-----	-----
5100	Måndag
5101	Tisdag
...	

3. Mappa kolumner

4. Importera → metadata uppdateras

Wizard är INTE för metadata-uppdatering — endast för att bygga hierarkier första gången.

10.4 Use Case 4: Migrering från Annat System

Scenario:

Kund migrerar från konkurrerande system med:

- 500 objekt i befintlig databas
- Hierarki: 1 huvudkontor → 10 avdelningar → 50 butiker → 500 objekt

Förberedelse:

1. Exportera data från gamla systemet

2. Mappa till Traivo-struktur:

- Nivå 1 (Huvudkontor) → Steg 1
- Nivå 2 (Avdelningar) → Steg 1 ELLER Steg 2 (beroende på semantik)
- Nivå 3 (Butiker) → Steg 2
- Nivå 4 (Objekt) → Steg 3

Decision:

Är "Avdelningar" samma som "Organisation" eller "Butik"?

Lösning A:

Om avdelningar är administrativa enheter → **Steg 1**

Steg 1: 1 huvudkontor + 10 avdelningar = 11 objekt
 Steg 2: 50 butiker (parent = avdelning)
 Steg 3: 500 objekt (parent = butik)

Lösning B:

Om avdelningar är fysiska platser → **Steg 2**

Steg 1: 1 huvudkontor
 Steg 2: 10 avdelningar + 50 butiker = 60 objekt
 Steg 3: 500 objekt

Flexibilitet:

Wizard-konceptet är **semantiskt flexibelt** — stegen är guider, inte strikta regler.

11. JÄMFÖRELSE MED TIDIGARE SPEC

11.1 Skillnader Mellan Sessionerna

Aspekt	Session 2026-06-15 (Tidigare spec)	Session 2026-06-16 + Skärmdump (Ny info)
Kundval	Ska tas bort — felaktigt	Visas i UI men är FORTFARANDE felaktigt
Wizard-koncept	Ej nämnt	NYT: 3-steps guidat onboarding (Organisation → Butiker → Objekt)
Internummer	InTrium-nummer (INR) används för relationer	NYT: INR med steg-specifika prefix (ORG-, BUT-, OBJ-)
Import-steg	Fil → Mappa → Validera (teknisk process)	NYT: Hierarkiska steg med kumulativ INR-mappning
Metadata	Kan uppdateras via import	Samma — metadata-uppdatering stöds
Kontaktpersoner	Katalog-metadata (additivt)	Samma — kontaktpersoner läggs till bredvid

11.2 Vad är Nytt?

Helt nya koncept i 2026-06-16:

1. **Guidat onboarding-wizard** med 3 hierarkiska steg
2. **Internummer-system med prefix** (ORG-, BUT-, OBJ-)
3. **Kumulativ INR-mappning** över stegen
4. **Cross-step validering** (Steg 2 validerar mot Steg 1, etc.)

Bekräftat från tidigare:

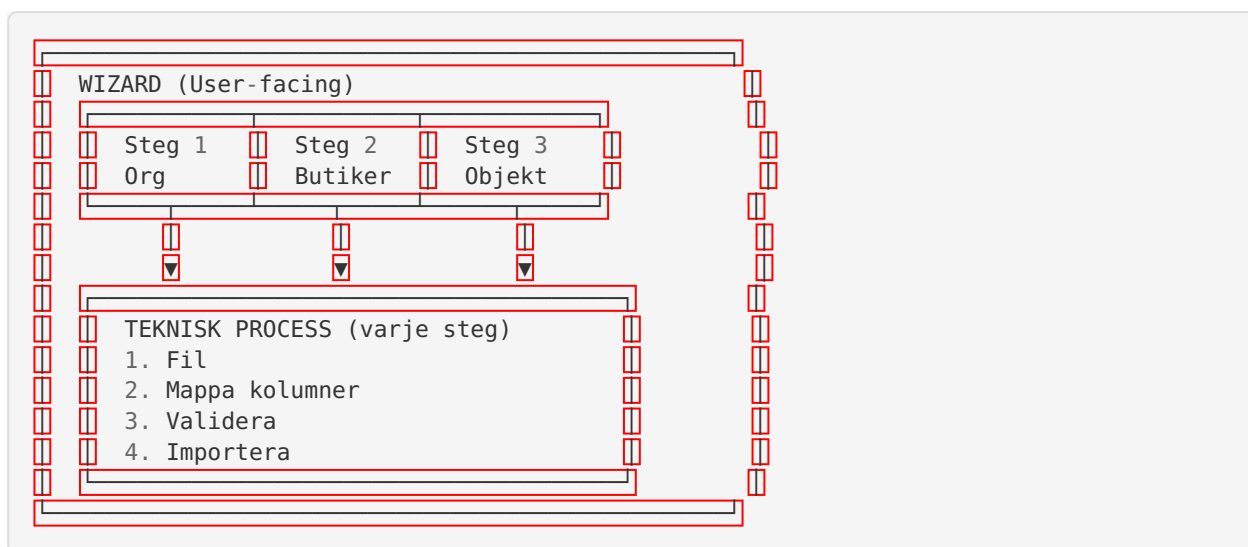
1. Kundval är felaktigt
2. Objekt är oberoende av kund vid skapande
3. InTrium-nummer används för relationer
4. Metadata kan uppdateras separat

11.3 Vilket är Korrekt?

BÅDA är korrekta men beskriver olika lager:

Koncept	Beskrivning	Dokument
Wizard (Guidat onboard- ing)	Användargränssnitt för att guida steg-för-steg-import	Detta dokument
Teknisk import-process	Underliggande teknisk implementation för varje steg	Tidigare spec

Relation:



Slutsats:

Tidigare spec (teknisk process) används **inom varje steg** av wizarden.

11.4 Uppdaterade Rekommendationer

Ta bort från tidigare spec:

- ✗ Kundval-steget i UI

Lägg till från detta dokument:

- ✓ Wizard-gränssnitt med 3 hierarkiska steg
- ✓ INR-mappning mellan steg
- ✓ Cross-step validering
- ✓ Wizard-session management

Behåll från tidigare spec:

- ✓ Teknisk import-process (Fil → Mappa → Validera → Import)
- ✓ Metadata-hantering
- ✓ Validering-regler
- ✓ Error handling
- ✓ Templates

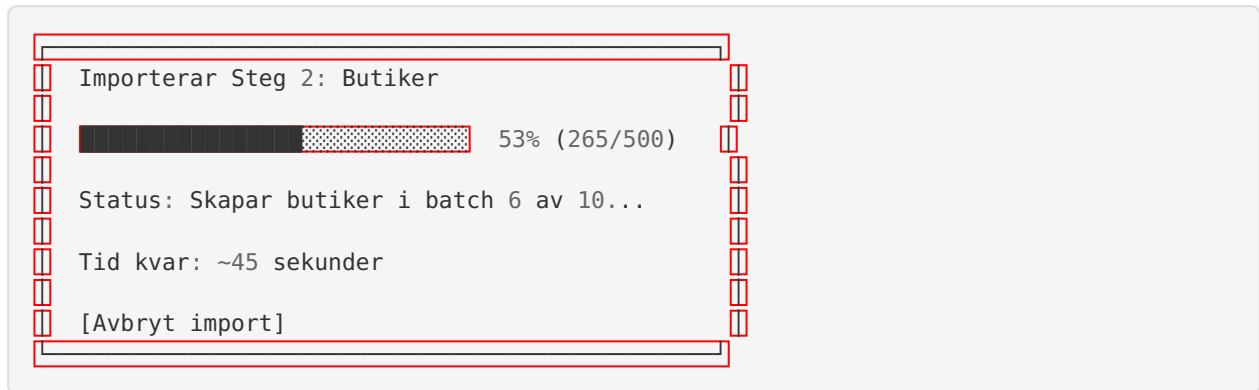
12. FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG

12.1 Bulk-Progress Visualisering

Problem:

Vid stora importer (>500 rader) kan det ta flera minuter — användaren ser ingen feedback

Lösning:



Implementation:

- WebSocket eller Server-Sent Events (SSE) för realtid-uppdateringar
- Batch-progress från backend

12.2 Hoppa Över Steg (Flexibel Wizard)

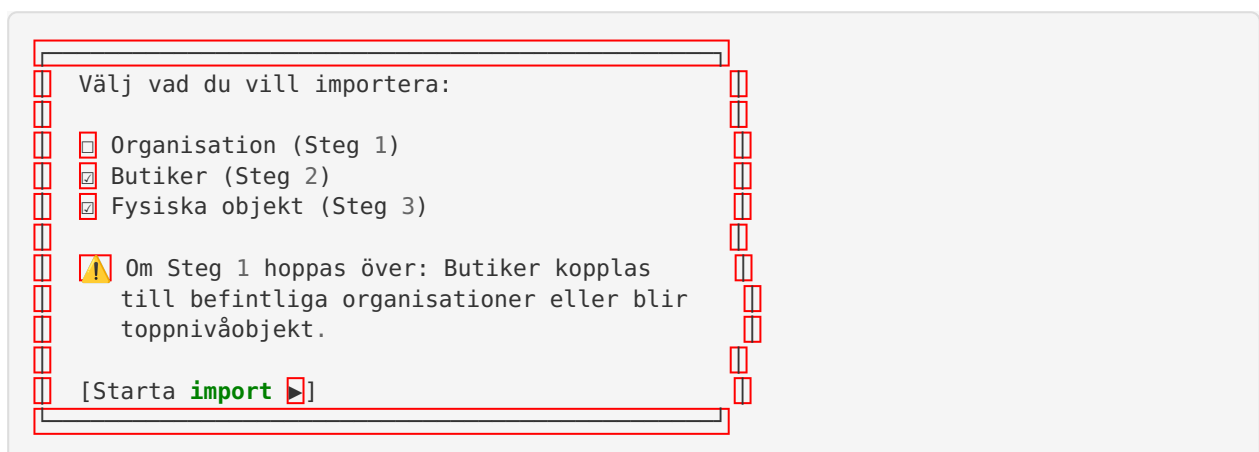
Problem:

Om användaren bara vill importera butiker (Steg 2) utan att skapa organisationer först

Nuvarande:

Wizard kräver alla 3 steg

Förbättring:



Use case:

Lägga till butiker under befintlig organisation utan att starta om wizard

12.3 Export & Roundtrip

Koncept:

Exportera befintliga objekt i SAMMA format som import-templates

Benefit:

- Användaren kan exportera → redigera i Excel → re-importera
- Metadata-uppdateringar blir enklare
- Backup av objektdata

Export-gränssnitt:

Exportera objekt

Välj objektträd:

- ☒ Axfood Huvudkontor (1001)
 - ☒ Region Syd (1002)
 - ☒ Willys Malmö (1010)
 - ☒ Willys Lund (1011)
 - ☒ Region Nord (1003)

Format:

- ☒ Import-wizard-format (3 filer)
- ☐ Flat Excel (1 fil med alla objekt)

[Exportera ►]

Output:

- export_steg1_organisation.xlsx (4 rader)
- export_steg2_butiker.xlsx (25 rader)
- export_steg3_objekt.xlsx (500 rader)

→ Kan re-importeras direkt via wizard

12.4 INR Auto-Generation

Problem:

Användaren måste manuellt tilldela INR (ORG-1, ORG-2, etc.)

Förbättring:

Auto-generera INR baserat på rad-nummer

Steg 1: Organisation

☒ Auto-generera INR
Prefix: [ORG-]

Preview:

Rad 1: Axfood HK	→ INR: ORG-1
Rad 2: Region Syd	→ INR: ORG-2
Rad 3: Region Nord	→ INR: ORG-3

[Nästa ►]

Benefit:

Enklare för användare som inte vill fundera på INR-namngivning

12.5 Ångra-Funktion (Undo Wizard)

Problem:

Om användaren importerar fel data — kan de ångra?

Nuvarande:

✗ Nej — data är committad direkt

Förbättring:

Wizard slutförd: wiz_abc123

✓ 502 objekt importerade

⚠ Upptäckte du ett fel? Du kan ångra:

[Ångra hela wizard-importen]

Detta raderar ALLA objekt skapade i denna wizard-session (502 objekt).

Tillgänglig i 24 timmar efter import.

Implementation:

- Markera alla objekt med `import_session_id` vid skapande
- Undo-funktion: `DELETE FROM objects WHERE import_session_id = 'wiz_abc123'`
- Tillgänglig i 24h, sedan permanent

12.6 Validering Mot Befintliga Objekt

Problem:

Om samma objekt importeras två gånger → dubbletter

Förbättring:

Detektera duplikater baserat på namn + parent

⚠ WARNING: Rad 5 matchar befintligt objekt

Nytt objekt:

- Namn: "Willys Malmö"
- Parent: ORG-2 (Region Syd)

Befintligt objekt:

- Objektnummer: 1010
- Namn: "Willys Malmö"
- Parent: 1002 (Region Syd)
- Skapad: 2026-06-10

Vad vill du göra?

- Hoppa över (skapa ej nytt objekt)
- Skapa nytt objekt ändå
- Uppdatera befintligt objekt med ny metadata

Benefit:

Undviker oavsiktliga dubbletter vid re-import

13. SAMMANFATTNING & REKOMMENDATIONER

13.1 Kritiska Punkter

1. **Kundval ska BORT**
UI i skärmdumpen är felaktig — ta bort "Välj kund"-dropdown
2. **Wizard är ett GRÄNSSNITT, inte en ersättning**
Underliggande teknisk process (Fil → Mappa → Validera) finns kvar
3. **INR-system är kärnan**
Internummer med prefix (ORG-, BUT-, OBJ-) möjliggör cross-step-referenser
4. **Cross-step validering är kritisk**
Steg 2 måste validera att Parent-INR från Steg 1 finns
5. **Metadata hanteras som tidigare**
Wizard ändrar INTE metadata-logiken — endast objekt-skapande

13.2 Utvecklingsprioriteter

Must-Have (MVP):

1. ☒ 3-steps wizard-UI
2. ☒ INR-mappning mellan steg
3. ☒ Cross-step parent-validering
4. ☒ Excel-templates per steg
5. ☒ Ta bort kundval

Should-Have (V1.1):

1. Auto-generera INR
2. Bulk-progress visualisering
3. Export i wizard-format (roundtrip)

Nice-to-Have (V2.0):

1. Hoppa över steg (flexibel wizard)
2. Undo-funktion
3. Duplikat-detektering
4. Soft import (commit alla steg samtidigt)

13.3 Nästa Steg

1. Utvecklare:

- Implementera wizard-UI med 3 steg
- Bygg INR-mappning-system
- Skapa cross-step validering

2. UX-designer:

- Förbättra UI-flöde från skärmdump
- Ta bort kundval
- Designa progress indicators

3. Produktägare:

- Godkänn templates

- Prioritera förbättringsförslag
- Planera rollout

Dokumentet slutar här. Kontakta produktägare för frågor eller förtydliganden.